3.2 இரண்டு முழுமைத்தொகுதிகளின் மாறுபாட்டு அளவைகளுக்கிடையேயான வித்தியாசத்திற்கான சோதனை

சோதனைக்கான வழிமுறைகள்

$N(\mu_X, \sigma_X^2)$ மற்றும் $N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ என்ற இரண்டு சார்பற்ற இயல்நிலை முழுமைத் தொகுதிகளின் மாறுபாட்டு அளவைகளை இச்சோதனை ஒப்பிடுகிறது.

படி 1 : **கருதுகோள்கள் (Hypotheses)**

இன்மை கருதுகோள் $H_0 : \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$

இரு இயல்நிலை முழுமைத் தொகுதி மாறுபாட்டு அளவைகளுக்கிடையே வித்தியாசம் இல்லை.

மாற்று கருதுகோள் கீழ்க்கண்டவற்றுள் ஏதுவான ஒன்றினை தேர்ந்தெடுக்கவேண்டும்.

(i) $H_1 : \sigma_X^2 < \sigma_Y^2$ (ii) $H_1 : \sigma_X^2 > \sigma_Y^2$ (iii) $H_1 : \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$

படி 2 : **தரவு (Data from sample)**

$X_1, X_2, \ldots, X_m$ மற்றும் $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ என்பன முறையே இரு சார்பற்ற n_1 மற்றும் n_2 எண்ணிக்கைகொண்ட இயல்நிலை முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட மாதிரிகள் ஆகும்.

படி 3 : **மிகைகாண் நிலை (Level of significance)** α

படி 4 : **மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை (Test statistic)**

$F = \dfrac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} = \dfrac{S_1^2}{S_2^2}$ இன்மை கருதுகோள் H_0–இன் படி மாதிரிப்பரவலானது $F_{(m-1,\, n-1)}$.

படி 5 : **மாதிரிப்பண்பளவை சோதனைக்கு ஏற்ப கணக்கிடுதல் (Calculation of test statistic)**

மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை $F_0 = \dfrac{s_X^2}{s_Y^2}$

படி 6 : **தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்புகள் (Critical values)**

H_1	$\sigma_X^2 < \sigma_Y^2$	$\sigma_X^2 > \sigma_Y^2$	$\sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$
தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்புகள் f_e (Critical values)	$f_{(m-1,\, n-1),1-\alpha}$	$f_{(m-1,\, n-1),\, \alpha}$	$f_{(m-1,\, n-1),1-\alpha/2}$ மற்றும் $f_{(m-1,\, n-1),\, \alpha/2}$

படி 7 : **முடிவு (Decision)**

H_1	$\sigma_X^2 < \sigma_Y^2$	$\sigma_X^2 > \sigma_Y^2$	$\sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$
மறுக்கும் விதி (Rejection Rule)	$F_0 \leq f_{(m-1,\, n-1),\, 1-\alpha}$	$F_0 \geq f_{(m-1,\, n-1),\, \alpha}$	$F_0 \leq f_{(m-1,\, n-1),\, 1-\alpha/2}$ அல்லது $F_0 \geq f_{(m-1,\, n-1),\, \alpha/2}$

குறிப்பு 1: $f_{(m-1,\ n-1),\ 1-\alpha}$ F-அட்டவணையில் கொடுக்கப்படாததால், இதனை $f_{(n-1,\ m-1),\alpha}$இன் தலைகீழியாக கணக்கிடலாம்.

அதாவது $f_{(m-1,\, n-1),\, 1-\alpha} = \dfrac{1}{f_{(n-1,\, m-1),\, \alpha}}$

குறிப்பு 2: F-சோதனை மாறுபாட்டின் விகிதத்தைப் பொறுத்து அமைவதால் இதனை மாறுபாட்டு விகித சோதனை என்கிறோம்.

03_12th_Statistics_TM_Unit_3.indd 86 1/28/2020 6:41:36 PM